

备战中考数学模拟卷

黄金卷

(考试时间：120分钟 试卷满分：120分)

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答填空题时，请将每小题的答案直接填写在答题卡中对应横线上。写在本试卷上无效。
4. 回答解答题时，每题必须给出必要的演算过程或推理步骤，画出必要的图形（包括辅助线），请将解答过程书写在答题卡中对应的位置上。写在本试卷上无效。
5. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：（本大题共10题，每题3分，共30分.下列各题四个选项中，有且只有一个选项是正确的，选择正确项的代号并填涂在答题卡的相应位置上.）

1. 的相反数是（ ）
A. B. C. D. 5
2. 美术老师写的下列四个字中，为轴对称图形的是（ ）
A. B. C. D.
3. 下列事件是随机事件的是（ ）
A. 平面内，过圆内一点的直线与圆相交
B. 任意画一个三角形，其内角和是
C. 经过有交通信号灯的路口，恰好遇到红灯
D. 抛掷一枚质地均匀的骰子，正面向上的点数为7
4. 下列运算正确的是（ ）
A. B. C. D.
5. 如图，一个几何体是由6个相同的小正方体组成的，它的主视图是（ ）
A. B. C. D.
6. 现把分别写有“我”“爱”“武”“汉”四个字的四张卡片分别装入四个外形相同的盒子并密封起来，随机打乱盒子的顺序，然后在四个盒子的外边也分别写上“我”“爱”“武”“汉”四个字，打开盒子取出卡片，如果每一个盒子上面写的字和里面卡片上面写的字都不相同就算失败，其余的情况按字的相同个数分等级发放奖品，那么中奖的概率为（ ）
A. B. C. D.
7. 若 m 是方程的根，则的值为（ ）
A. B. C. 2 D. 3
8. 关于反比例函数，下列说法正确的是（ ）
A. 该函数图象在一、三象限
B. 当时，随增大而减小
C. 若在该函数图象上，则
D. 若点和点在该函数图象上，且，则有且仅有
9. 如图，在中，以为直径的交于M，N，交于E，且平分，连接交于F，若，，则的长为（ ）
A. 4 B. 4.5 C. 5 D. 4.8
10. 已知是抛物线上的两点，其对称轴是直线，若时，总有，同一坐标系中有，且抛物线与线段有两个不相同的交点，则的取值范围是（ ）
A. B. C. D.

二、填空题：（本大题共6题，每题3分，共18分.）

11. 请写出一个大于且小于的无理数 .
12. 为纪念我国著名数学家苏步青所做的卓越贡献，国际上将一颗距地球亿千米的行星命名为“苏步青星”.将亿用科学记数法表示为，则 n 的值为 .
13. 将含角的直角三角板和直尺按如图所示的方式放置，已，点，表示的刻度分别为，则线段的长为 cm .
14. 如图，建筑物上有一旗杆，从与相距的D处观测旗杆顶部A的仰角为，观测旗杆底部B的仰角为，旗杆的高度为 .（结果保留小数点后一位，，，）
15. 如图，是菱形的边上的点，连接.将菱形沿翻折，点恰好落在的中点处，则的值是 .
16. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ，当时，随的增大而增大，下列结论：当时，随的增大而减小；若图象经过点，则；若，是函数图象上的两点，则；若图象上两点，对一切正数 n ，总有，则其中结论正确的是 填序号.

三、解答题：（本大题共8题，第17-21每题8分，第22-23每题10分，第24题12分，共72分.解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.）

17. 求满足不等式组的整数解.
18. 如图, 平行四边形的对角线相交于点O, 过O的直线分别交、于点M、N.
- (1) 求证:
- (2) 连接, . 请添加一个条件, 使四边形为菱形. (不需要说明理由)
19. 为了弘扬航天精神, 某中学开展了航天知识竞答活动, 学校随机抽取了七年级的部分同学的成绩进行整理. 数据分成五组, A组: $50 \leq x < 60$; B组: $60 \leq x < 70$; C组: $70 \leq x < 80$; D组: $80 \leq x < 90$; E组: $90 \leq x < 100$. 已知C组的数据为: 70, 71, 72, 72, 72, 74, 75, 76, 76, 77, 77, 79, 根据以上数据, 我们绘制了频数分布直方图和扇形统计图.
- 根据以上信息, 解答下列问题:
- (1) 写出本次随机抽查的样本容量为_____, 并补全频数分布直方图;
- (2) 上述样本数据的中位数为_____;
- (3) 该校要对成绩为E组的学生进行奖励, 按成绩从高分到低分设一、二等奖, 并且一、二等奖的人数比例为, 请你估计该校名学生中获得一等奖的学生人数.
20. 如图, 已知四边形中, , 点是的中点, , 以为直径作半圆.
- (1) 求证: 是的切线;
- (2) 若与的交点是的中点, 的半径为2, 求的长.
21. 如图是由小正方形组成的(网格, 每个小正方形的顶点叫做格点. A, B, C三点是格点, 点P在上, 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图.
- (1) 在图1中, 画, 再在上画点E, 使得;
- (2) 在图2中, 画出线段的中点M, 然后在上画一点F, 使.
22. 某广场有一圆形喷泉池的中央安装了一个喷水装置, 水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下, 通过调节喷水装置的高度, 从而实现喷出水柱竖直方向的升降, 但不改变水柱的形状. 为了美观, 在半径为米的喷泉池四周种植了一圈宽度均相等的花卉. 设水流离池底的高度为(单位: 米), 距喷水装置的水平距离为(单位: 米). 如图所示, 以喷水装置所在直线为轴, 以池底水平线为轴建立平面直角坐标系. 如表是喷水口最低时水流高度和水平距离之间的几组数据:
- (1) 根据上述数据, 水流喷出的最大高度为_____米, 并求出关于x的函数关系式, 不要求写出自变量的范围;
- (2) 为了提高对水资源的利用率, 在欣赏喷泉之余也能喷灌四周的花卉, 求喷水口升高的最小值;
- (3) 喷泉口升高的最大值为米, 为能充分喷灌四周花卉, 花卉的种植宽度至少要为多少米, 才能使喷出的水流不至于落在花卉外?
23. 【操作与思考】
- (1) 如图1, 在正方形中, 点E, F分别为, 边上的点, 且, 且绕点A顺时针旋转得到, 画出, 并证明;
- 【尝试与应用】
- (2) 如图2, 正方形边长为8, 点E, F分别为, 边上的点, . 交于M, 求证;
- 【拓展与创新】
- (3) 如图3, 矩形中, , , 点E, F分别为, 边上的点, , 交于M. 若, 直接写出的长.
24. 如图, 抛物线与x轴分别交于A, B两点(点A在点B的左侧), 与y轴交于点C.
- (1) 直接写出A, B, C三点的坐标;
- (2) 如图(1), P是抛物线上异于A, B的一点, 将点B绕点P顺时针旋转得到点Q, 若点Q恰好在直线上, 求点P的坐标
- (3) 如图(2), M, N是抛物线上异于B, C的两个动点, 直线与直线交于点T, 若直线经过定点, 求证: 点T的运动轨迹是一条定直线.

/米 | | | | | | |
/米 | | | | | | |